

The Awesome World of Clickstream Analysis: Metrics

Pukyong Nat'l Univ. - M. Kim

Chapter Contents

- Evolution of Web Metrics
- Standard Metrics Revisited: **8 Critical Web Metrics**
 - 1. Visits
 - 2. Visitors
 - 3. Time on Page
 - 4. Time on Site
 - 5. Bounce Rate
 - 6. Exit Rate
 - 7. Conversion Rate
 - 8. Engagement
- Web Metrics Demystified
 - Rules and Lessons for Successful Web Metrics Usage
- Strategically Aligned Tactics for Impactful Web Metrics
 - **Three strategic elements** related to web metrics

Web Metrics Evolve...

- People usually say: **web analytics ≈ web metrics**
 - 분석 자체만으로는 충분치 않으며, 실제 행위를 추동할 무엇인가가 필요함
- web metrics에 대한 초점의 변화
 1. 90년대 초, 웹사이트 **hits** 수 (← 누군가 어떤 페이지에 대한 요청을 보냄)
 - 오늘날, 풍부한 경험이 지배하는 세상에서 '히트 수'는 아무 의미가 없음
 2. **Page views** (← 광고 기반 수익 모델)
 - 더 큰 페이지 조회 수는 성공할(혹은 배너 광고로 귀찮게 할) 더 큰 기회를 의미
 - 집계된 결과로만 측정하면, 페이지 조회 수는 아무 의미가 없음
 3. **Visits** 및 **visitors** (← 거시적으로 성공을 측정하는 기준)
 - 누군가 당신의 사이트를 방문하여 일부 콘텐츠를 소비하였음을 의미
 4. 결과 기반의 지표(**Outcome-based metrics**) (← 진정한 성공의 척도)
 - 전자상거래 사이트: 전환율(**conversion rate**), **매출 추세** 지표
 - 콘텐츠 사이트: 방문 깊이(**depth of visit**)에 대한 metrics
 - Facebook: 방문자 충성도(**visitor loyalty**)에 대한 metrics

Standard Metrics Revisited

- 척도(**metric**)란...
 - 웹사이트에서 발생하는 이벤트나 트렌드를 설명하는 통계의 **정량적 측정치**
- 핵심 성과 지표(KPI: **key performance indicator**)는
 - 목표 대비 성과를 이해하는데 도움을 주는 척도임
- 목표는 KPI에서 중요한 요소임
 - 각 기업의 목표는 서로 다르므로,
→ 각 기업의 KPI는 독자적으로 달라지게 마련임
 - KPI를 구축하기 위해 기본적인 웹 메트릭(web metrics)을 활용할 수 있음

Standard Metrics Revisited

1. Visits, 2. Visitors

- 거의 모든 웹 메트릭 계산의 매우 중요한 기초가 됨
 - 각 분석 도구마다 '방문/방문자 수'를 계산하는 방식이 서로 다를 수 있음

Visits

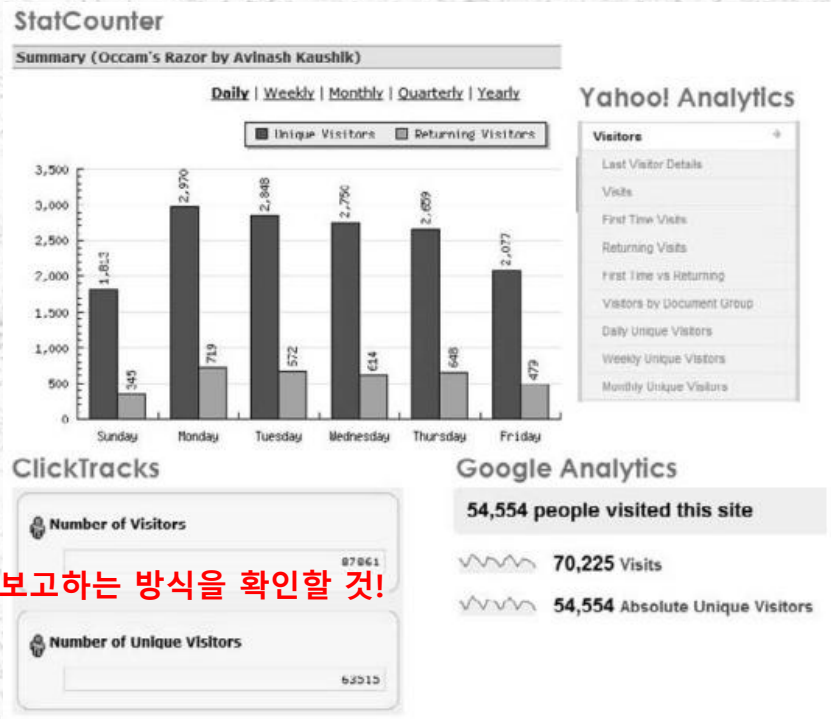
Visitors

Unique Visitors

Absolute Uniques

...

→ 도구가 이러한 메트릭을 보고하는 방식을 확인할 것!



Standard Metrics Revisited

(1. Visits, 2. Visitors)

- **Visits:** 누군가 웹사이트에 방문하여 일정 시간 동안 탐색한 후 떠나는 것을 의미함 (~ session)

- 1) (JavaScript 태그 기반 솔루션에서) 최초 페이지 요청 → 세션이 시작됨
- 2) 추가적인 요청은 고유한 세션 ID에 연결됨
- 3) 사용자가 웹사이트를 떠난 후, 세션 ID를 사용하여 메트릭을 분석함
- 4) (세션은 첫 번째 요청부터 마지막 요청까지 지속됨)
(세션은 일정시간(보통 30분) 동안 활동이 없으면 자동으로 종료됨)

→ 총 방문(Total Visit)은 특정 기간 동안 발생한 모든 세션의 총 개수를 의미함

- **고유 방문자(Unique Visitors):** 웹사이트에 방문한 사람의 **대략적인 수**.

- 1) (JavaScript 태그 기반 솔루션에서) 최초 페이지 요청 → 해당 사용자의 브라우저에 고유한 cookie를 설정함
- 2) 이 cookie는 사용자가 웹사이트를 떠난 후에도 브라우저에 유지됨
- 3) 동일한 브라우저에서 웹사이트를 다시 방문할 때마다, 이 영구적인 cookie ID를 사용하여 동일한 브라우저가 재방문했음을 인식함

→ Unique Visitor는 특정 기간 동안 감지된 **모든 고유 cookie ID의 개수**를 의미함

Standard Metrics Revisited

□ (1. Visits, 2. Visitors)

- 주의 사항!

1) **Unique Visitors** 지표는 웹사이트를 방문한 고유한 개인 수를 추정하는 데 유용한 기준이지만, 완벽한 측정 방법은 아님.

2) Unique Visitors 지표는 cookie를 허용하지 않거나, 3자 cookie를 차단하는 브라우저의 영향을 받을 수 있음.

- First-party cookie: 2~5% 거부율(rejection rate)

- Third-party cookie: 10~30% 거부율(rejection rate)

- 그럼에도 불구하고, **Unique Visitors** 지표는 웹사이트를 방문한 고유한 개인 수를 추정하는 데 유용한 기준이 될 수 있음.

			Site Visits By...		
Month 1	Week 1	Day 1	Avinash	Dennis	Matt
Month 1	Week 1	Day 2	Dennis	Matt	Dennis
Month 1	Week 1	Day 3	Matt	Matt	
Month 1	Week 2	Day 1	Matt	Ian	
Month 1	Week 2	Day 2	Ian	Jim	
Month 1	Week 3	Day 1	Jim	Avinash	Bryan
Month 2	Week 1	Day 1	Jim	Avinash	Bryan
			Angie	Jennifer	Michelle

Daily Unique Visitors: 3

Weekly Unique Visitors: 3

Monthly Unique Visitors: 3

Absolute Unique Visitors: 3

Daily Unique Visitors: 5

Weekly Unique Visitors: 3

Monthly Unique Visitors: 3

Absolute Unique Visitors: 3

일일 고유 방문자(Daily Unique Visitors) 수는 하루 이상의 기간에서는 무의미해 짐!

Standard Metrics Revisited

□ (1. Visits, 2. Visitors)

			Site Visits By...		
Month 1	Week 1	Day 1	Avinash	Dennis	Matt
Month 1	Week 1	Day 2	Dennis	Matt	Dennis
Month 1	Week 1	Day 3	Matt	Matt	
Month 1	Week 2	Day 1	Matt	Ian	
Month 1	Week 2	Day 2	Ian	Jim	
Month 1	Week 3	Day 1	Jim	Avinash	Bryan
Month 2	Week 1	Day 1	Jim	Avinash	Bryan
			Angie	Jennifer	Michelle

Daily Unique Visitors: 6

Weekly Unique Visitors: 3

Monthly Unique Visitors: 3

Absolute Unique Visitors: 3

Daily Unique Visitors: 10

Weekly Unique Visitors: 6

Monthly Unique Visitors: 5

Absolute Unique Visitors: 5

Daily Unique Visitors: 13

Weekly Unique Visitors: 9

Monthly Unique Visitors: 6

Absolute Unique Visitors: 6

Daily Unique Visitors: 19
Weekly Unique Visitors: 15
Monthly Unique Visitors: 12
Absolute Unique Visitors: 9

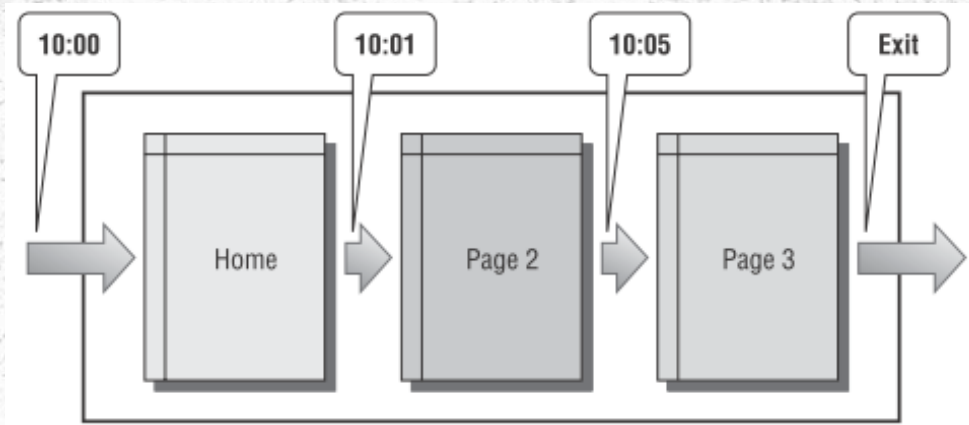
일일 고유 방문자 수(Daily Unique Visitors)와 주간 고유 방문자 수(Weekly Unique Visitors)는 월 단위로 보면 완전히 무의미해 짐.

→ (월별) 절대 고유 방문자(Absolute Unique Visitors) 수는 신중하게 사용해야 함.

→ 절대 고유 방문자 수를 계산하는 것은 연산 비용이 많이 드는 작업임!

Standard Metrics Revisited

- 3. 페이지 소비 시간(Time on Page), 4. 사이트 소비 시간(Time on Site)
 - 방문자가 개별 페이지에서 보낸 시간(T^p)과 방문(세션) 동안 사이트에서 보낸 시간(T^s).
 - 주의 사항!
 - 분석 프로그램은 페이지가 요청된 시간을 알지만, 방문자가 사이트에서 마지막 페이지에 머문 시간은 알 수 없음.



$T^p(\text{Home page}) = 1\text{m}$

$T^p(\text{Page 2}) = 4\text{m}$

$T^p(\text{Page 3}) = 0\text{m}$

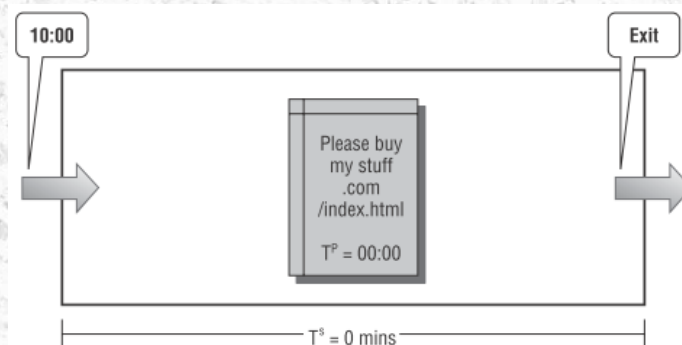
보통의 분석 도구가 생성하는 결과

$T^s = 5\text{m}$

Standard Metrics Revisited

- (3. Time on Page, 4. Time on Site)
 - 단일 페이지 조회 세션(Single-Page View Session)
 - 분석 도구는 페이지 요청 시간을 기록하지만, 방문자가 언제 떠나는지를 모름
 - 세션은 29분 동안 활동이 없으면 종료됨
 - 'onbeforeunload' 브라우저 이벤트를 기록하는 추가 코드를 포함시켜 놓는다.

보통의 분석 도구가 생성하는 결과



$T^p = 0\text{m}$

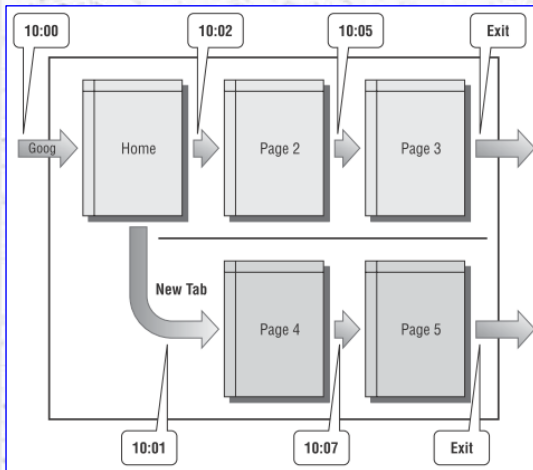
$T^s = 0\text{m}$

Standard Metrics Revisited

□ (3. Time on Page, 4. Time on Site)

- 탭 브라우징(Tabbed Browsing)

- 대부분의 웹 분석 도구는 세션 동안의 모든 요청을 수집하고, 탭 브라우징 동작을 정규화(normalize)하게 됨.



T_p (Home page) = 1m

T_p (Page 4) = 1m

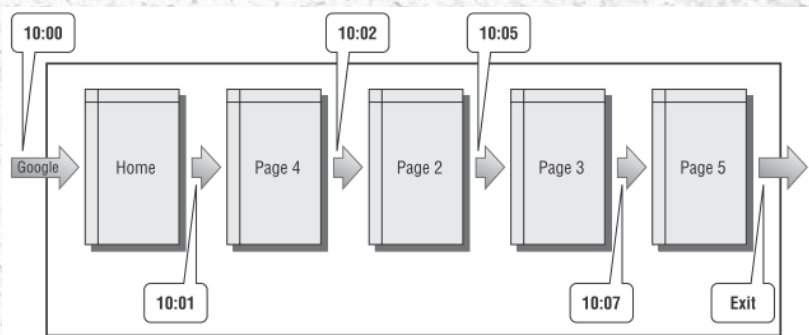
T_p (Page 2) = 3m

T_p (Page 3) = 2m

T_p (Page 5) = 0m

$T_s = 7m$

Normalize



Standard Metrics Revisited

□ 5. 반송률(Bounce Rate)

- 웹사이트에서 단 한 개의 페이지 조회만 발생한 세션의 비율.
 - 방문자가 즉시 사이트를 떠나는 행동을 반영함
 - 일부 도구는 사이트 체류 시간이 5초 미만인 세션을 포함하여 계산함.
- Bounce Rate의 유용한 특징
 - 대부분의 도구에서 표준적인 지표로 제공됨.
 - 이해하기 쉬움.
 - 여러 수준에서 활용 가능하며, 특히 문제가 있는 페이지를 식별하는데 유용함.
 - 고객의 행동을 측정할 수 있음.
- 최소 두 가지 수준에서 사이트의 반송률을 측정해야 함.
 - 전체 사이트 수준 및 주요 도착 페이지(landing pages) 수준

Traffic	P	P - 1	P - 2
Page views	98,336	+343%	(-)
Visits	65,569	+363%	(-)
Total visitors	59,886	+368%	(-)

Visits (65,569)	22.0%	Entering visits (14,126)
	78.0%	Bounce Rate (51,143)

Bounce Rate in XiTi

Entry Page Title	Visits	%	Bounce rate
Web Analytics Blog Occams Razor by Avinash Kaushik	69	21.84%	68.12%
Standard Metrics Revisited: Daily Occams Razor by Avinash Kaushik	21	6.65%	66.67%
Google Search-based Keyword Tool Occams Razor by Avinash Kaushik	14	4.43%	85.71%
Excellent Analytics Tip#2: Segment Occams Razor by Avinash Kaushik	11	3.48%	81.82%
40 - The Best Online Survey For Occams Razor by Avinash Kaushik	8	2.53%	87.50%
The Three Greatest Survey Questions Occams Razor by Avinash Kaushik	8	2.53%	75.00%
Google Analytics Release: Advanced Occams Razor by Avinash Kaushik	7	2.22%	85.71%
10 Insights From 11 Months Of Web Analytics Occams Razor by Avinash Kaushik	6	1.90%	100.00%
Blog Metrics: Six Recommendations Occams Razor by Avinash Kaushik	5	1.50%	00.00%
Excellent Analytics Tip #8: Measurement Occams Razor by Avinash Kaushik	4	1.27%	100.00%
Subtotal	153	46.42%	75.16%
Total	316	100.00%	75.95%

Top Entry Page report, Yahoo! Web Analytics

Standard Metrics Revisited

□ (5. Bounce Rate)

- 검색 엔진이 당신 웹사이트에서 방문자들이 처음 접하는 페이지를 결정함
 - 검색 엔진이 선택한 진입 페이지들의 반송률을 확인해야 함!
 - 1) 웹사이트의 주요 추천(referrer) 소스별 반송률을 측정한다.
 - 2) 검색 키워드별 반송률을 측정한다.
 - 3) 그리고, 이를 개선해야 한다!
- 반송률에 대한 예외 및 변명
 - Blogs ← 높은 반송률을 보임
 - 사람들은 주로 최신 게시글을 읽으러 방문한 후, 글을 읽고 나면 떠난다!
 - 블로그 전체에 대한 반송률을 측정하지 마라!
 - 데이터를 세분화하여, 신규 방문자의 반송률을 측정하라.
 - » 신규 방문자는 RSS 피드를 구독하거나 다른 게시글을 읽을 가능성이 있다!
 - 사전 웹사이트(Dictionary Website)
 - 방문자는 단어의 정의를 확인한 후 떠난다.
 - 방문자에게 페이지를 북마크하거나 다른 단어의 정의를 확인하도록 유도하라.
 - 전화 번호부(Yellow Pages) 웹사이트 → 방문자를 다른 사이트로 직접 연결함
 - 반송률이 한 번의 클릭이 됨!
 - 목록을 클릭하지 않고, 사이트를 떠난 사람들을 측정한다.
- 반송률 $\approx$ 당신의 사이트에서 아무런 활동을 하지 않는 사람들을 나타내 줌

Standard Metrics Revisited

□ 6. 이탈률(Exit Rate)

- 얼마나 많은 사람들이 특정 페이지에서 웹사이트를 떠났는지를 측정함
 - 웹사이트에서 발생하는 이탈(leakage)을 보여준다.
- 이탈률은 어디에서든 당신의 웹사이트에 들어온 사용자들이 특정 페이지에서 나간 비율을 나타낸다.
 - 반면, 반송률은 특정 페이지에서 진입한 사용자가 아무런 상호작용도 없이 같은 페이지에서 바로 나간 비율을 나타낸다. → 나쁜 이탈!
- 좋은 이탈(good exit) vs. 나쁜 이탈(bad exit)
 - 모든 방문자들은 결국 웹사이트를 떠나게 된다.
 - 이탈 자체만으로 해당 페이지의 성공이나 실패를 판단할 수 없다!
 - 나쁜 이탈과 좋은 이탈을 어떻게 구별할 것인가? → 반송률을 활용!
 - 나쁜 이탈 $\approx$ 포기 비율(Abandonment Rate)
 - 문의하기 양식 제출, 이메일 뉴스레터 가입, 여러 단계로 이루어진 프로세스의 완료(예: 결제 과정)과 같은 목표를 완료하지 않고 떠난다면 나쁜 이탈이다!

Standard Metrics Revisited

7. 전환율(Conversion Rate)

- **결과(Outcomes) ÷ 고유 방문자(Unique Visitors, 혹은 방문 수(Visits))**
 - 결과란 일반적으로 전자상거래 사이트에서는 주문 제출(구매 완료)를 의미함.
- **분모로 무엇을 사용할 것인가? Visits 혹은 Unique Visitors ?**
 - 자신의 비즈니스 자세(business mind-set)에 달려 있음.
 - 1) 분모로 **Visits**을 선택하는 경우 → 웹사이트의 모든 방문이 주문을 유도할 기회라고 가정함
 - 같은 방문자가 짧은 기간 동안 여러 번 구매할 가능성이 높은 경우
 - 2) 분모로 **Unique Visitors**를 선택하는 경우 → 한 사람이 여러 번 방문한 후에야 구매하는 것이 자연스럽다고 인정하는 접근 방식임
 - 실제 웹상의 **일반적인 소비자 행동**과 일치함.
 - 대부분의 고객 행동은 여러 방문(세션)을 거쳐서 이루어 짐
 - 현실세계에서의 구매 및 고려 과정을 더 정확히 반영함.
 - 대부분의 경우 unique visitors를 분모로 사용하는 것이 권장됨
- **당신의 웹 분석 도구가 어떤 것을 분모로 사용하는지 확인할 것!**
 - **Google Analytics**, Omniture (및 기타 많은 도구들)이 기본적으로 **visits**을 사용하여 전환율(Conversion Rate)을 계산함

Standard Metrics Revisited

8. 참여(Engagement)

- Merriam-Webster 사전에 따르면 '**engaging**'은 호감을 끌거나 관심을 유도하는 경향이 있는 것을 의미함.
 - 사용자의 호감을 끌고, 관심을 유도하는 웹사이트 경험을 만들어야 함
- '**호감이나 관심을 유도**'하는 정도를 측정하는 것은 매우 어려움
 - 많은 사람들이 방문자가 **웹사이트에 머문 시간(time on site)**을 측정하고 이것을 참여로 간주함 → 하지만, 이 시간이 즐겁게 보낸 시간인지, 답답하게 머문 시간인지를 어떻게 구별할 수 있는가?
 - 일부는 방문자의 **반복 방문 횟수**를 참여로 정의하기도 함 → 하지만 긍정적인 방문인지 부정적인 방문인지 구별할 수는 없음
- 참여를 측정하는 다른 지표들
 - 방문 깊이(Depth of Visit), 사이트 회원 가입 수, RSS 피드 혹은 뉴스레터 구독, 댓글 작성, 콘텐츠 다운로드 ...
- **정량적 데이터(web analytics)**의 한계는 참여의 정도(**degree**)를 측정할 수 있지만, 참여의 유형(**kind**)을 측정할 수 없음에 있다.
 - 웹 분석만으로는 방문자의 참여 유형을 파악하는 것이 불가능함
 - 웹 분석에서 고객 참여를 논의할 때, 실제로는 **참여의 정도**를 논의하는 것임

□ (8. 참여(Engagement))

- 사용자의 참여 경험을 측정하는 자체 지표를 만들 때:

- 1) 웹 분석 데이터를 활용하여 참여의 정도를 측정하고, 다른 데이터 소스를 활용하여 참여의 유형을 측정하는 것이 바람직함
- 2) 웹사이트의 목표와 정확히 일치하는 요소를 식별해야 함
- 3) 참여에 대한 좋은 정의는 어떤 형태로든 결과(outcome) 측정과 유사해지게 됨
- 4) 참여의 의미를 넓게 혹은 좁게 정의할 것인가? → 도전적인 과제가 될 것임!

- 방문자의 참여 유형을 측정하는 몇 가지 아이디어

- 1) 인라인(inline) 혹은 on-exit 설문조사를 활용하여 고객에게 직접 질문하기 → 정량적인 데이터를 확보 가능
- 2) 귀사의 비즈니스를 다른 사람에게 추천할 가능성 측정하기 → 참여를 간접적으로 측정할 수 있는 강력한 지표가 됨
- 3) 기본적인 시장 조사(market research)를 수행해 보기
- 4) 장기적인 고객 유지율(customer retention) → 수개월 동안 사이트를 재방문하는 빈도(비 전자상거래 사이트) 또는 반복 구매 빈도(전자상거래 사이트)를 측정

→ 올바른 지표를 사용해야 함. 참여는 본질적으로 **정성적인 개념**임

→ 참여 지표를 다룰 때에는 다른 방식으로 사고해야 함!

Web Metrics Demystified

□ 8 key web metrics

- Visits, Visitors, Time on Page, Time on Site, Bounce Rate, Exit Rate, Conversion Rate, Engagement

→ 실제 분석에서 이러한 지표를 어떻게 적용할 것인가?

□ 훌륭한 지표의 4가지 속성

1. 비복잡성 (간단하고 이해하기 쉬운)의 지표

- 기업의 의사결정은 한 사람이 아닌, 여러 사람이 내림 → 의사결정권자들이 쉽게 이해할 수 있어야 함!

2. (당신의 사업과) 관련성을 가진 지표

- 모든 비즈니스는 고유하며, 겉보기엔 비슷해 보여도 각 기업이 성공을 측정하는 방식은 다름 → 따라서, 각 기업에 맞는 지표가 필요함.

3. 적시성을 가진 지표(실시간 지표를 의미하는 것이 아님!)

- 적시에 제공되지 않으면 의미가 없음 → 복잡성과 완벽성을 적시성을 위해 포기!
- 훌륭한 지표는 적절한 시기에 제공되어 기업의 의사결정권자들이 신속하게 결정을 내릴 수 있도록 해야 함

4. 즉각적 유용성(Instantly Useful)을 가지는 지표

- 빠르게 이해(insightful)될 수 있고, 즉시 실행 가능한(actionable) 지표여야 함

Web Metrics Demystified

□ (저자가 제시하는) 대성공을 위한 3가지 교훈

1. 완벽함은 '충분히 좋은 것'의 적이다.

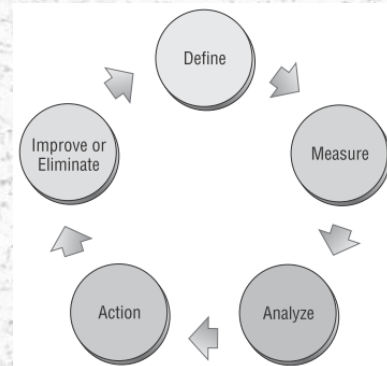
- 웹에서 데이터 품질은 완벽할 수 없음: 변화가 너무 빠르고, 모두가 어제 데이터의 일부라도 신속하게 원하며, 경쟁자들이 매우 강력하다.
- 지표를 완벽하게 만드는 데 시간을 낭비하지 말 것.
- 정확성(accuracy) 보다는 정밀성(precision)을 추구할 것

2. 핵심적인 몇 가지 지표에 집중하라!

- 어떤 지표가 당신에게 가장 중요한가?
- 당신의 존재를 정의하는 '핵심적인 몇 가지 지표'를 식별해야 한다.

3. 웹 지표 생애 주기 프로세스(Web Metrics Lifecycle Process)를 활용하라.

- 지표는 시간과 비즈니스 변화 속에서도 유효해야 함
- 최소한 분기마다 지표를 점검해 볼 것
 - Uncomplex?
 - Relevant?
 - Timely?
 - Instantly Useful?



Strategically Aligned Tactics

□ 웹 지표(web metrics)와 관련된 3가지 전략적 요소

1. 지표 성과(performance)의 근본 원인 진단

- 1) 무언가를 개선하려면 먼저 영향을 미치는 모든 요소(인과관계)를 식별해야 함
- 2) 식별된 각 변수에 대한 데이터를 수집
- 3) 이들 변수를 분석하는 것이 진정한 개선 기회를 식별하는데 도움을 줄 것임
- 4) 이제, 비용-편익 분석을 수행하여 가장 효율적인 개선 방안을 도출할 것

→ 데이터에 집중하고, 의견이 아니라 데이터가 행동을 추동 하도록 할 것!

2. 맞춤형 보고서(Custom Reporting) 활용

- 웹 분석 도구에서 제공하는 표준 보고서(standard reports)만으로는 충분히 도움 되지 않을 수 있음.
- 대부분의 웹 분석 도구에서 제공하는 맞춤형 보고(custom reporting) 기능을 활용하여 비즈니스 목표에 더 적합한 보고서를 생성할 것

→ Google Analytics: 특정 타겟을 위한 소규모 지표(Micro-ecosystem Reports)를 여러 탭에 나누어 생성하여 분석

Strategically Aligned Tactics

□ (웹 지표(web metrics)와 관련된 3가지 전략적 요소)

3. 거시적인 통찰(Macro Insights)로부터 시작할 것

- 너무 많은 데이터 → 숲을 보지 못하고 나무만 보게 됨
- 절대로 덩불에서 시작하지 말고, 대신 숲에 대한 깊은 이해를 시작으로 큰 그림을 그려라 → 거시적인 통찰이 먼저임
- 거시적 분석을 위한 4가지 질문:
 - Q1: 내 웹사이트에 몇 명의 방문자가 오는가?
 - » 이것이 당신이 던질 수 있고 던져야만 하는 가장 단순한 첫 질문이어야 함
 - » 방문수(visits)와 고유 방문자(unique visitors)를 측정 → 장기 추세에 집중할 것
 - » 계절적 추세를 보고, 데이터에서 다른 패턴을 찾아볼 것
 - Q2: 방문자들은 어디에서 오는가?
 - » 두개의 주요 보고서를 참고: 추천 URL(Referring URLs) 및 검색 키워드
 - » 어떤 웹사이트에 트래픽이 유입되고 있는지 파악
 - » 검색 엔진에서 얼마나 많은 트래픽이 오는지 분석 → SEO, Pay-Per-Click
 - » 브랜드 키워드가 아닌 검색어를 확인하여 잠재 고객을 조기에 확보하도록 시도
 - Q3: 나는 방문자들이 웹사이트에서 무엇을 하길 원하는가?
 - » 웹사이트 성공을 측정할 핵심 성과 지표(KPI)를 찾아야 함
 - Q4: 방문자들이 실제로는 무엇을 하고 있는가?
 - » 이제, 데이터 분석을 심층적으로 들어가야 함!
 - 주요 진입 페이지(Top entry pages), 가장 많이 본 페이지(Top viewed pages), Site overlay (click density) 분석, abandonment analysis